

на правах рукописи

БУДАЕВ АНТОН АРКАДЬЕВИЧ

ЗАГОТОВКА АЛЛОГЕННОГО ТРАНСПЛАНТАТА С СОХРАНЕНИЕМ
НАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА

3.1.14 - трансплантология и искусственные органы

3.1.8 - травматология и ортопедия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Москва – 2026

Работа выполнена в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы».

Научные руководители:

Боровкова Наталья Валерьевна - доктор медицинских наук, заведующая научным отделением биотехнологий и трансфузиологии ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»;

Файн Алексей Максимович - доктор медицинских наук, заведующий научным отделом травматологии ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы».

Официальные оппоненты:

Басок Юлия Борисовна - доктор биологических наук, заведующая отделом биомедицинских технологий и тканевой инженерии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Лазишвили Гурам Давидович - профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Ведущая организация:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского"

Защита состоится: «_____» _____ 2026 г. в _____ часов на заседании Диссертационного совета 72.1.014.01 при Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» (129090, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д.3).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» и на сайте www.sklif.mos.ru

Автореферат разослан «_____» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета 72.1.014.01
доктор медицинских наук, профессор

Гуляев Андрей Андреевич

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

На сегодняшний день разрывы связок и сухожилий являются одними из самых распространенных спортивных травм в мире. Основной контингент пациентов с такими повреждениями составляют лица молодого трудоспособного возраста, ведущие физически активный образ жизни. По данным отечественной и мировой статистики, до 50% случаев разрывов связок и сухожилий требуют хирургических реконструкций (Li, S., Chen, Y., Lin, Z. и соавт. (2012)). Среди всех повреждений коленного сустава доля повреждений передней крестообразной связки (ПКС) достигает 65 %. Разрыв ахиллова сухожилия встречаются по разным данным от 5,5 (Suchak A.A., Bostick G., Reid D. и соавт. (2005)) до 18 (Середа А. П. (2018)) случаев на 100 тыс. населения в год. В условиях полного разрыва сухожилия не способны к самопроизвольному восстановлению (Bray R.C., Leonard C.A., Salo P.T. (2002)), в связи с этим пластика связок хирургическим путем является безальтернативной. За последние несколько десятилетий хирургами было предложено множество различных материалов и методов для реконструкции передней/задней крестообразной связки и ахиллова сухожилия. При пластике ПКС «золотым стандартом» считается использование аутологичных сухожилий, однако во многих случаях использование аутологичных тканей затруднено или невозможно, кроме того, использование аутологичных сухожилий процедура связана с увеличением времени операции за счет этапа забора трансплантата, наличием донорской раны, риском повреждения чувствительных ветвей нервов (Bray R.C., Leonard C.A., Salo P.T. (2002)). В таких случаях наиболее оправдано применение аллогенных сухожилий. При использовании аллотрансплантатов отсутствует необходимость забора собственных тканей. Такой подход исключает проблему травмирования донорского участка, а также снижает вероятность послеоперационной боли. Кроме того, использование аллотрансплантатов уменьшает время хирургического вмешательства, позволяет уменьшить протяжённость разреза, потенциально появляется возможность предварительной заготовки трансплантатов с определенными параметрами. В то же время, при использовании аллогенных сухожилий серьезной проблемой является заготовка и хранение трансплантатов. Наиболее важным является подготовка аллотрансплантата сухожилий таким образом, чтобы обеспечить эффект, сопоставимый с аутоотрансплантацией (Rai S., Jin S.Y., Rai B. И соавт. (2018)).

Степень разработанности темы исследования

Установлено, что по своим структурно-функциональным характеристикам сухожилия, забранные у тканевых доноров, не отличаются от сухожилий здоровых людей и потенциально

могут быть использованы для трансплантации. Однако использование аллогенных сухожилий неизбежно ставит вопрос их хранения и стерилизации. В настоящее время отсутствуют общепринятые методы заготовки, консервирования и стерилизации сухожилий. Широко используемые в тканевом банкинге методики консервирования и стерилизации лиофилизированных трансплантатов являются неприемлемыми для сухожилий. Для сохранения структурных и механических характеристик сухожилий необходимо избегать лиофилизации. Это создает проблему выбора методик консервирования. Потенциально для длительного хранения трансплантатов сухожилий могут быть использованы методы криоконсервирования клеток и тканей, однако на сегодняшний день эта методика не была оптимизирована для сухожилий. Кроме того, большую проблему при производстве трансплантатов сухожилий представляет риск передачи трансмиссивных заболеваний. В целях снижения риска заражения описаны процедуры стерилизации трансплантатов сухожилий, такие, как гамма-облучение и методы химической обработки (Zhou M., Zhang N., Liu X. И соавт. (2014)). Однако многие исследователи отмечают повреждающее воздействие этих методик на конечное качество трансплантата: показано, что после стерилизации трансплантаты сухожилий дают более низкие клинические результаты по сравнению с трансплантатами без стерилизации (Tisherman R., Wilson K., Horvath A. и соавт. (2019)). В связи с этим, представляется эффективной методика стерилизации сухожилий с помощью сверхкритического флюида диоксида углерода (CO₂), которая позволяет работать с нелиофилизированными тканями и трансплантатами. Оценка эффективности криоконсервирования и стерилизации трансплантатов сухожилий должна включать комплексную оценку их макро- и микроструктуры, оценку сохранности коллагеновых волокон сухожилий, оценку физико-механических свойств трансплантатов, их бактериологическую безопасность и биосовместимость.

Цель исследования: разработать способ заготовки аллогенного трансплантата с сохранением нативной структуры для пластики связочного аппарата человека.

Научные задачи:

1. Усовершенствовать методику эксплантации аллогенных трансплантатов сухожилий передней большеберцовой мышцы у доноров тканей;
2. Определить оптимальный криоконсервант для хранения аллогенных трансплантатов сухожилий в условиях сверхнизких температур;
3. Оценить эффективность разных режимов обработки сухожилий сверхкритическим диоксидом углерода;

4. Оценить биологическую безопасность и интеграцию трансплантатов аллогенных сухожилий в костном канале на модели экспериментальных животных;
5. Оценить возможность клинического использования консервированных аллогенных трансплантатов для пластики связок и сухожилий.

Научная новизна:

Проведена оценка эффективности проникающих, непроникающих и комбинированных криоконсервантов для хранения сухожилий человека в условиях сверхнизких температур. Показано, что сохранить жизнеспособность тендицитов и нормальную архитектуру волокон сухожилий возможно при использовании 10 % раствора диметилсульфоксида (ДМСО) и полиэтиленгликоля-400 (ПЭГ), а также их комбинации 10% ПЭГ + 5% ДМСО. Показана возможность стерилизации трансплантатов аллогенных сухожилий сверхкритическим CO₂ с параметрами: давление в реакторе 100 атм., температура среды 35°C, время обработки 1 час с последующим медленным сбросом газа, что не приводит к повреждению структуры трансплантатов сухожилий.

Впервые проведена оценка структурной целостности коллагеновых волокон аллогенных сухожилий на основе анализа автофлуоресценции коллагена. Исследована возможность интеграции и ремоделирования трансплантатов аллогенных сухожилий, помещённых в канал дистального метаэпифиза бедренной кости, на примере экспериментальных животных. Выявлено, что трансплантаты аллогенных сухожилий, не вызывали выраженной воспалительной или иммунной реакции в области трансплантации, а сроки интеграции в костную ткань были сопоставимы с аутологичными. Показана безопасность клинического применения трансплантатов аллогенных сухожилий у пациентов с разрывом передней/задней крестообразной связки и ахиллова сухожилия.

Теоретическая и практическая значимость работы

Проведенное исследование значительно расширяет представления о работе с трансплантатами сухожилий, создает методологическую базу по исследованию структурной целостности сухожилий и трансплантатов на их основе. Оптимизирована методика эксплантации, обработки и криоконсервирования аллогенного трансплантата сухожилия передней большеберцовой мышцы. Разработан оригинальный метод получения стерильных трансплантатов аллогенных сухожилий, пригодных к длительному хранению. Использование криоконсервированных аллогенных сухожилий с максимально сохраненной нативной структурой позволяет снизить болевой синдром от донорской раны после артроскопической пластики КС, ввиду отсутствия донорского участка, уменьшить время оперативного пособия,

подобрать персонифицированный трансплантат с заданными по антропометрическим измерениям или МР-диагностики параметрам.

Методология и методы исследования

Данное исследование представляет собой комплексный сравнительный анализ результатов исследования 135 образцов сухожилий, забранных от тканевых доноров в возрасте 30-65 лет, 55 мужчин, 20 женщин, оценки морфометрических и гистологических параметров сухожилий, оценки структуры коллагеновых волокон и клеток в составе сухожилий на разных этапах обработки, оценки физикомеханических свойств сухожилий, оценки бактериологической безопасности и биосовместимости сухожилий *in vitro*, оценки биосовместимости и возможности интеграции трансплантатов аллогенных сухожилий у экспериментальных животных, оценки клинической эффективности трансплантатов аллогенных сухожилий у пациентов с разрывом передней/задней крестообразной связки и ахиллова сухожилия.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Оптимизирована методика эксплантации, обработки и криоконсервирования аллогенного трансплантата сухожилия передней большеберцовой мышцы. Криопротекторы на основе 10% диметилсульфоксид, 10% полиэтиленгликоль - 400 или их комбинации позволяют сохранить общую структуру и топографию коллагеновых волокон, а также основные механические характеристики сухожилия.

2. Разработана методика стерилизации трансплантатов сухожилий сверхкритическим диоксидом углерода. Стерилизацию сухожилий необходимо проводить при давлении 100 атм. в течение 1 часа с последующей контролируемой медленной декомпрессией. Более длительные режимы медленной декомпрессии и режимы быстрого сброса газа снижают структурную целостность волокон трансплантатов и их механические характеристики. Трансплантаты, стерилизованные в течение 1 часа с медленной декомпрессией, являются нетоксичными, биосовместимыми и сохраняют механические характеристики.

3. Трансплантаты аллогенных сухожилий, помещённые в канал дистального метаэпифиза бедренной кости, не вызывают воспалительной или иммунной реакции у экспериментальных животных, обладают способностью к интеграции и ремоделированию на фоне сохранения двигательной активности животных.

4. Результаты клинического применения трансплантатов аллогенных сухожилий у пациентов с разрывом передней/задней крестообразной связки и ахиллова сухожилия сопоставимы с использованием аутологичного трансплантата.

Степень достоверности и апробация результатов исследования

Достоверность результатов работы подтверждена использованием стандартных морфометрических, микроскопических, физико-механических, бактериологических методов, методик физикального обследования, методов лучевой диагностики исследования в соответствии с российскими и международными рекомендациями. В исследование включено достаточное количество серий экспериментов для осуществления корректной статистической обработки полученных данных.

Основные положения и результаты исследования доложены и обсуждены на XI Всероссийском съезде травматологов-ортопедов, (Санкт-Петербург, 2018 год); IX Научно-практической конференции с международным участием «ПРИОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2021. ОРТОБИОЛОГИЯ» (Москва, 2021 год); 5-м съезде врачей неотложной медицины: вызовы современности и неотложная (Москва, 2021 год); III Конгрессе ОРТОБИОЛОГИЯ 2022 (Москва, 2022 год); 10-й научно-практической конференции с международным участием «Московская трансплантология» (Москва, 2022 года); X Конгрессе с международным участием «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2022)» (Москва, 2022 год); 5-м конгрессе по регенеративной медицине (Москва, 2022 год).

Внедрение результатов исследования в практику

Методика производства стерильных трансплантатов на основе аллогенных сухожилий человека внедрена в отделение консервирования тканей и производства трансплантатов с операционным блоком НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, а трансплантаты, изготовленные по данной методике, применяются в травматологических отделениях при проведении артроскопической пластики передней/задней крестообразной связки и разрывах ахиллова сухожилия.

Личный вклад автора

Автором лично определена концепция и дизайн диссертационного исследования, сформулированы его цель и задачи. Автор лично проводил работу с тканевыми донорами, осуществлял забор, очистку и подготовку сухожилий для производства трансплантатов, проводил все исследования по криоконсервированию и стерилизации трансплантатов аллогенных сухожилий, участвовал в монтаже оборудования для стерилизации трансплантатов сверхкритическим диоксидом углерода, участвовал в микроскопических исследованиях, проводил все физико-механические исследования, планировал и осуществлял работу с экспериментальными животными, осуществлял анализ полученных результатов и их статистическую обработку. Автором разработана подробная методика стерилизации

трансплантатов сухожилий сверхкритическим диоксидом углерода. Автор принимал непосредственное участие в подготовке научных публикаций, посвященных теме настоящей диссертации. Автор принимал участие в хирургических операциях, послеоперационном ведении, динамическом наблюдении пациентов и оценке эффективности проведенного лечения.

Публикации

По материалам диссертационного исследования опубликовано 13 работ, включая 5 статей, из них 5 – в журналах, рекомендованных ВАК, 2 – в журналах Scopus, 7 тезисов докладов на научно-практических конференциях и конгрессах, 1 патента на изобретение.

Объем и структура диссертации

Диссертационная работа изложена на 156 страницах машинописного текста, иллюстрирована 9 таблицами и 54 рисунками, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, трех глав с результатами собственных исследований и заключением, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и указателя использованной литературы, включающего 18 отечественный источник и 114 зарубежных источника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Научно-исследовательская работа проведена в течение 2021-2024 гг. в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского на базе отделения биотехнологий и трансфузиологии, отделения консервирования тканей и производства трансплантатов и отделения экспериментальной патологии. В работе исследовали 135 образцов сухожилий *m. tibialis anterior* тканевых доноров на разных этапах производства трансплантатов аллогенных сухожилий, 20 образцов сухожилий хвоста, которые трансплантировали в дистальный метаэпифиз бедренной кости лапы, экспериментальным животным ($n=20$, белые беспородные крысы-самцы, массой тела 200 ± 50 г). Дизайн-проект выполненной научно-исследовательской работы представлен на схеме 1.

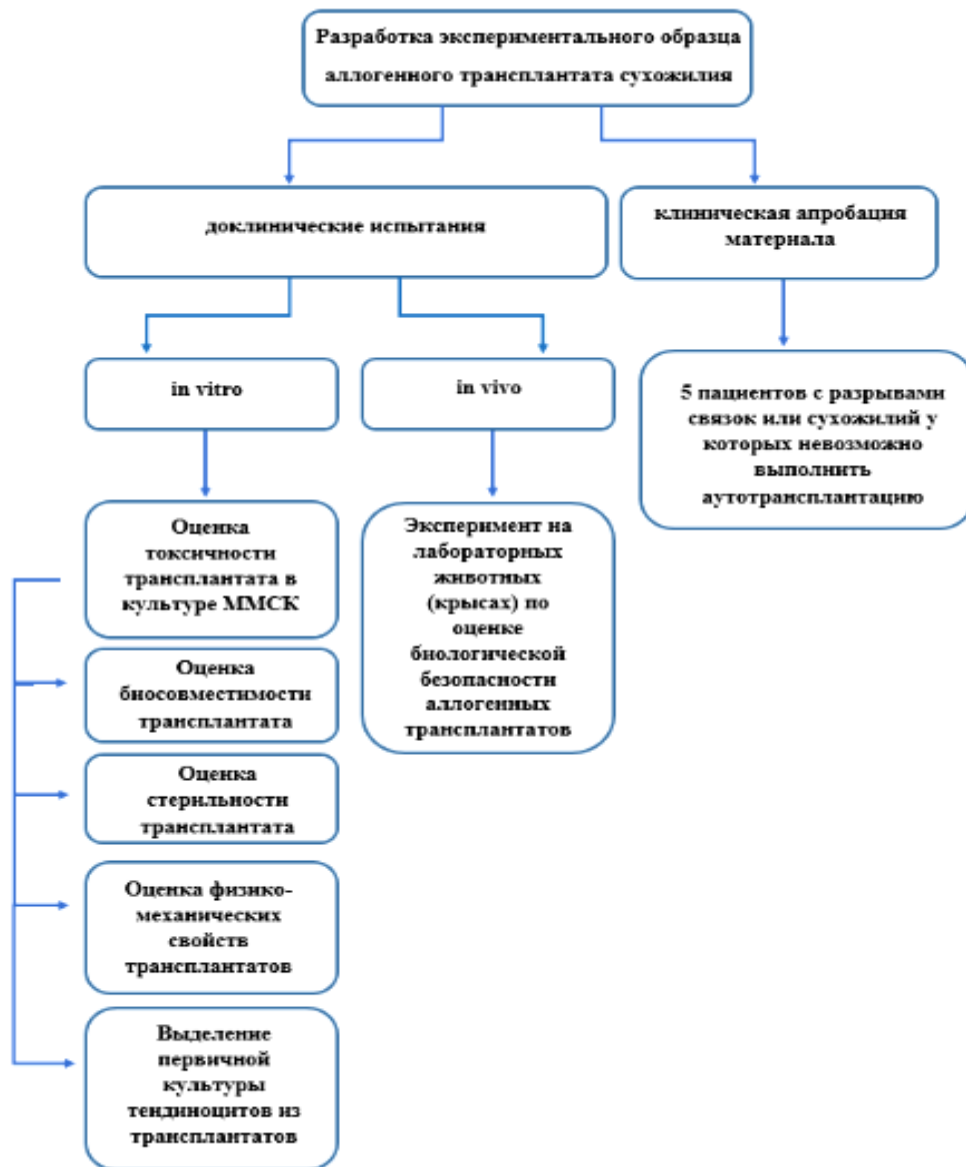


Схема 1 - Дизайн-проект научно-исследовательской работы

Исследование проводили с разрешения комитета по биомедицинской этике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» протокол № 6-21 от 15.06.2021 г. В рамках клинического исследования обследовали 5 пациентов (2 мужчин, 3 женщин) в возрасте от 22 до 52 лет, с диагностированными разрывами связок коленного сустава (ПКС, задней крестообразной связки (ЗКС), коллатеральными связками), пяточного сухожилия. Всем пациентам были выполнены плановые или экстренно-отсроченные реконструктивно-восстановительные операции, распределенные по видам вмешательств: артроскопия коленного сустава, реконструктивно-пластическое восстановление ПКС и ЗКС (3 операции) и пластические операции с целью восстановления поврежденного пяточного сухожилия (2 операции). В ранний послеоперационный период и для оценки

отдаленных результатов после трансплантации сухожилия выполняли клинические осмотры с оценкой состояния пациентов (шкалы, приведенные ранее), после восстановления связок коленного сустава – магнитно-резонансную томографию, после восстановления ахиллова сухожилия – ультразвуковое исследование. Все физикальные и инструментальные обследования пациентов проводили в день поступления, на 12-14 сутки после оперативного лечения (1 контрольная точка), через 2 месяца (2 контрольная точка – ахиллово сухожилие), 4 месяца (2 контрольная точка – ПКС), 6 месяцев (3 контрольная точка) и год после проведенного лечения (4 контрольная точка), и реабилитации.

Экспериментальное исследование проводили в соответствии с директивой Европейского парламента 2010/63/EU «О защите животных, используемых в экспериментальных целях» (от 22 сентября 2010 г.). При выполнении научной работы были соблюдены требования Федерального закона, принятого Государственной Думой 01.12.1999 г. «О защите животных от жестокого обращения». В исследование включены 30 особей белых беспородных крыс-самцов, массой тела 200 ± 50 г. Все животные были разделены на три группы: контрольная (животные без трансплантации сухожилия, $N=5$), и две основные группы: 1 группа – животные с трансплантацией аутологичного сухожилия ($N=10$), 2 группа – животные с трансплантацией аллогенного сухожилия ($N=10$). У животных опытных групп формировали сквозной канал в дистальном метаэпифизе бедренной кости и помещали туда трансплантат сухожилия хвоста размером $0,5 \times 0,1$ см. Операции выполняли под наркозом раствором ветеринарных препаратов в соотношении 2/1 «Золетил» (Zoletil 100) и Ксилозин 2 % соответственно, который рассчитывали каждому животному индивидуально, исходя из массы тела (0,6 мл препарата на 100 г массы животного). Вывод животных из эксперимента проводили на 3 неделе и 6 неделе после трансплантации сухожилий. За сутки до вывода на обоих сроках оценивали физическую активность животных на установке Treadmill Panlab (Harvard Apparatus, США).

Эксплантация сухожилий у доноров тканей

Забор сухожилия *m. tibialis anterior* производили от умерших в первые 12 часов после смерти (при отсутствии холодильника для хранения), с разрешения судмедэксперта на заготовку трансплантата, которое оформляли по форме карты донора тканей. После приема, осмотра, оформления документов, определения противопоказаний к изъятию тканей, и дезинфекционной обработки у донора забирали кровь из яремной вены или выполняют венесекцию в условиях операционной с соблюдением правил асептики и антисептики для обследования на гемотрансмиссивные инфекции. Забор сухожилия *m. tibialis anterior* выполняли в операционной с соблюдением правил асептики и антисептики. После обработки изъятых сухожилий дополнительно забирали 4 фрагмента трансплантата для бактериологического посева и

токсичности ткани *in vitro*. Сухожилия упаковывали в индивидуальный стерильный пакет, добавляли 2 грамма раствора антибиотика (Гентамицин, Линкомицин) и 50 мл транспортной среды (среда Игла, модифицированная по Дульбекко (ДМЭМ) или 0,9 % раствора NaCl. На время карантина сухожилия хранили в холодильнике при температуре +4°C до получения данных обследования донора тканей.

Для оптимизации методики криоконсервирования трансплантатов аллогенных сухожилий обследовали нативные сухожилия (1 группа, контроль) и криоконсервированные трансплантаты сухожилий, обработанные проникающими (2 группа) или непроникающими криопротекторами (3 группа), а также их комбинацией (4 группа). В качестве проникающих криоконсервантов были выбраны диметилсульфоксид, ДМСО, в концентрации 10%, полиэтиленгликоль- 400, ПЭГ, в концентрации 15%; комбинация 10% ДМСО и 15% ПЭГ в соотношении 1:1. В качестве непроникающих криопротекторов использовали раствор глюкозы в концентрации 5% и 10%, раствор альбумина в концентрации 15% и 20%. Сухожилия 2-4 групп хранили при -80°C в течение 20 суток. Разморозку сухожилий производили при помощи медленной дефростации при +5°C. После дефростирования сухожилия отмывали изотоническим физиологическим раствором хлорида натрия 0,9 % в течение 15 минут.

Технология стерилизации аллогенных сухожилий сверхкритическими флюидом CO₂

Установка для стерилизации включала реактор с герметичной крышкой, генератор давления, соединенный с источником диоксида углерода, датчики контроля давления и температуры, автоматические клапаны и краны. Для стерилизации трансплантатов сухожилий пакет после упаковки и маркировки помещали в реактор, доводили температуру среды до 35°C и нагнетали газ до итогового давления 100 атм, после этого перекрывали все краны подачи газа и проводили стерилизацию. По окончании сроков стерилизации происходил поэтапный сброс газа до нормальных значений (1 атм), после этого трансплантат извлекали из реактора и замораживали при температуре -80°C. В рамках научного исследования определяли наиболее оптимальные режимы стерилизации. Для этого использовали режимы с медленным (от 0,1 до 0,4 атм в минуту) и быстрым (от 1 до 10 атм в минуту) сбросом газа, продолжительность стерилизации варьировала от 1 до 12 часов.

Гистологическое исследование

Для изготовления гистологических препаратов использовали стандартную методику. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. В проходящем свете оценивали структурную целостность и топографию коллагеновых волокон, наличие разрывов и отеков волокон, структурную целостность клеток в составе сухожилий.

Оценка автофлуоресценции коллагеновых волокон

Анализ автофлуоресценции проводили в составе нефиксированных трансплантатов, и на гистологических препаратах. В работе использовали конфокальный микроскоп «Nikon Eclipse 80i», совмещенный с флуоресцентной лампой «Nikon Intesilight C-HGFi» (Nikon Corporation, Япония). Для оценки автофлуоресценции коллагена в гистологических препаратах использовали зеленый светофильтр (λ возбуждения – 510-560 нм, λ эмиссии – от 575 нм, время экспозиции – 1 с). Для количественной характеристики автофлуоресценции коллагеновых волокон использовали параметр средней интенсивности свечения (mean fluorescence activity, MFI_{кол}).

Исследование механических характеристик трансплантатов

Испытание механических характеристик нативных сухожилий и готовых трансплантатов проводили путем регистрации кривых растяжения на машине «LLOYD Instruments LR5R Plus» с датчиком до 5 кН со специально изготовленными, оригинальными зажимами, исключающими повреждение ткани в процессе эксперимента. Для исследования из трансплантатов вырезали фрагменты размером 50×3×3 мм. Нагрузка (20 мм/мин) прикладывалась к одному концу образца, а другой конец оставался неподвижным (рабочая область 30-50 мм в зависимости от образца). Определяли следующие параметры: нагрузка при разрыве, Н; предельная деформация, %; жесткость, Н/мм, предельное напряжение, Мпа, модуль Юнга, Мпа.

Исследование ткани на токсичность и стерильность

Исследование токсичности трансплантатов сухожилий проводили в культуре мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) костного мозга тканевых доноров 3-9 пассажа. Для микроскопического анализа клетки окрашивали витальным флуорохромным красителем на основе трипафлавина-акридинового оранжевого или трипафлавина и родамина С. Оценивали общее число клеток (тыс/см²), их морфологию, целостность клеточных мембран (ЦКМ, в баллах).

Исследование на стерильность проводили методом прямого посева в асептических условиях. Образцы погружали в две бактериологические среды – бульон Сабуро и тиогликолевую среду. При испытании на стерильность параллельно проводились соответствующие отрицательные контроли. Посевы на тиогликолевой среде инкубировали при температуре 32,5 ± 2,5°C, в среде Сабуро – при 22,5 ± 2,5°C соответственно в течение 14 суток.

Получение первичной культуры тендиноцитов из аллогенных трансплантатов сухожилий

Для выделения первичной культуры тендиноцитов использовали аллогенные трансплантаты сухожилий, заготовленные по предложенной в исследовании методике. Ступенчатую ферментативную диссоциацию выполняли следующим образом: ткань сухожилия обрабатывали 0,05% раствором коллагеназы I, разведенной культуральной средой ДМЭМ. Фрагменты нативных сухожилий выдерживали в растворе 0,05% коллагеназы I в течение 16 часов, фрагменты криоконсервированных и стерилизованных сухожилий – в течение 5 или 16 часов. После обработки коллагеназой I полученную суспензию центрифугировали с ускорением 1000 g, удаляли супернатат, осадок клеток ресуспендировали в среде ДМЭМ без коллагеназы, затем клетки повторно центрифугировали при 1000 g и ресуспендировали. Готовую суспензию помещали в чашки Петри и культивировали в среде ДМЭМ с добавлением 10% сыворотки в течение не менее 14 суток. Длительность культивирования связано со сниженной пролиферативной активностью тендиноцитов. Макро и микроскопическую оценку пролиферации тендиноцитов производили каждые 2 дня.

Методы математико-статистической обработки данных

Полученные статистические данные обрабатывали с помощью методов вариационной статистики с использованием пакета программ «IBM SPSS Statistics 22». Вычисляли среднее значение (M), среднееквадратичное отклонение (σ), медиану (Me), 1-й и 3-й квартили (25%; 75%). Проверку распределения на нормальность проводили с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Для сравнения количественных данных в двух несвязанных между собой выборках использовали t -критерий Стьюдента и U -критерий Манна-Уитни для независимых переменных и критерий Вилкоксона для связанных выборок. Для сравнения 3 и более групп в несвязанных выборках применяли параметрический критерий Стьюдента для множественных сравнений и непараметрический критерий Краскела-Уоллиса. Корреляционный анализ проводили путем вычисления коэффициента ранговой корреляции Спирмана, r (непараметрические корреляции). Различия между значениями считали достоверными при уровне значимости более 95% ($p < 0,05$).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Модификация метода изъятия сухожилий

Для получения аллогенных трансплантатов эксплантировали сухожилия передней большеберцовой мышцы, длинной малоберцовой мышцы, ахиллова сухожилия, сухожилий сгибателей и разгибателей стопы. В процессе работы отмечено, что только сухожилие передней

большеберцовой мышцы удовлетворяло всем метрическим характеристикам, предъявляемым к аллогенному трансплантату сухожилий: длина 16-20 см и диаметр около 4 мм. Поэтому дальнейшую работу проводили с использованием сухожилия *m. tibialis anterior*. Хирургическую методику выполняли в положении донора тканей на спине, оперируемая конечность слегка согнута в коленном суставе, уложена на валик. Послойно производили 2 горизонтальных линейных разреза (Рисунок 1): один по передней поверхности голени на уровне голеностопного сустава, второй – в проекции средней трети голени.



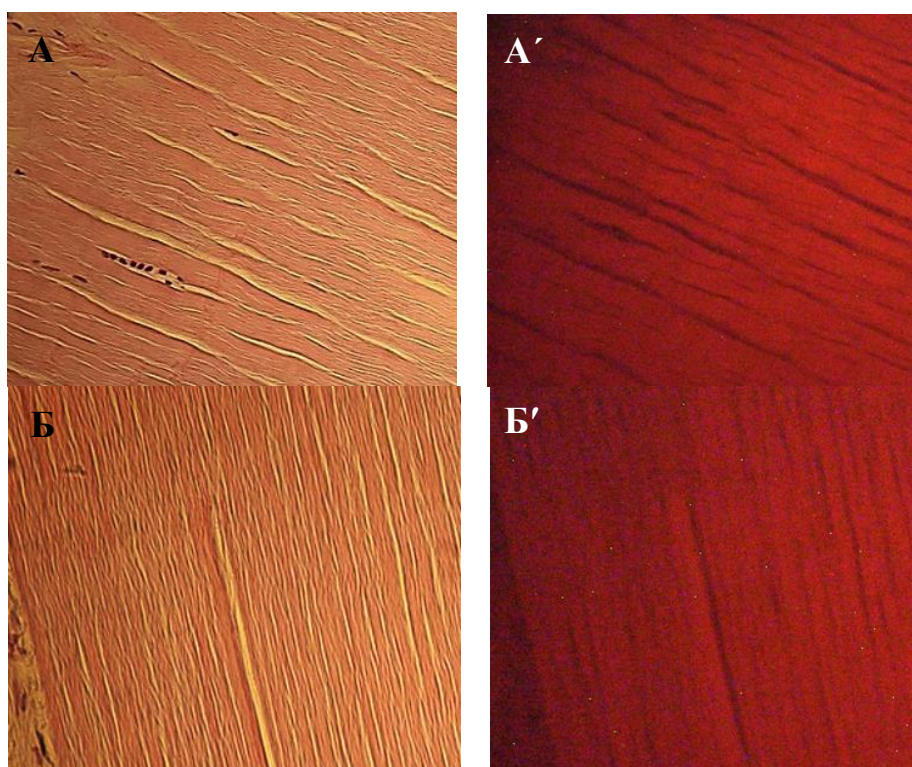
Рисунок 1 - Хирургический доступ к сухожилию передней большеберцовой мышцы

Выполняли визуализацию и мобилизацию сухожилия *m. tibialis anterior*. Пересекали проксимальный энтезис сухожилия. Затем через прокол скальпелем отсекали сухожилие от места прикрепления у основания 1 плюсневой кости стопы. После изъятия трансплантата на стерильном столике производили его очистку от остатков подлежащих тканей.

Выбор оптимального криоконсерванта для длительного хранения аллотрансплантатов сухожилий человека

При гистологическом исследовании нативных сухожилий, окрашенных гематоксилином и эозином, отмечали структурированные параллельные пучки (коллагеновые волокна), которые тесно прилегают друг к другу. Между пучками отмечаются малоберцонные клетки с оформленным ядром (тендиноциты или фибробласты). Пучки коллагеновых волокон прослеживаются на всем протяжении без повреждений (Рисунок 2 А). Интенсивность флуоресценции коллагена по всей длине волокон составляла в среднем 39 ± 2 фут-кандел. Пучки коллагеновых волокон были правильно ориентированы без видимых разрывов. При гистологическом исследовании в опытах, где использовали проникающие криоконсерванты (10% ДМСО, 10% ПЭГ-400, комбинация 10% ДМСО и 10% ПЭГ) общая архитектура волокон не

претерпевала видимых изменений (Рисунок 2 Б, В). Коллагеновые волокна сохраняли параллельную ориентацию и взаимное расположение, отечность волокон и их химическая деформация отсутствовали. Во всех опытных группах отмечены микроскопические разрывы криоконсервированных сухожилий. В опытах, где использовали 10% ДМСО и комбинацию 10% ДМСО/10%ПЭГ-400, средняя ширина разрывов составляла не более 25 мкм, число разрывов было незначительным. Напротив, при использовании непроникающих криоконсервантов не удавалось достичь высокой сохранности волокон. Во всех опытах многие коллагеновые волокна имели очень низкую яркость автофлуоресценции (менее 10 фут-кандел), среднее значение автофлуоресценции коллагена сухожилий - 19 ± 3 фут-кандел (Рисунок 2 А', Б', В'). Деконденсация коллагеновых волокон сопровождалась их распадом на отдельные фибриллы. В опытах с 15% и 20% альбумином топография волокон претерпевала сильные изменения, наблюдали многочисленные разрывы размером от 40 до 70 мкм по всей длине сухожилия (Рисунок 2 Г). После криоконсервирования с использованием 10% ДМСО и комбинации 10%ДМСО/10%ПЭГ практически все клетки сохраняли нормальную структуру, тогда как в опытах с непроникающим консервантом (15% альбумин) наблюдалась деформация многих клеток, сморщивание или разбухание ядер. Таким образом, криоконсервирование аллогенных сухожилий необходимо проводить с использованием проникающих (эндоцеллюлярных) криоконсервантов. Среди обследованных проникающих криоконсервантов наиболее эффективным является 10% ДМСО. Поэтому именно этот криоконсервант был выбран для дальнейших этапов работы по консервированию аллогенных сухожилий.



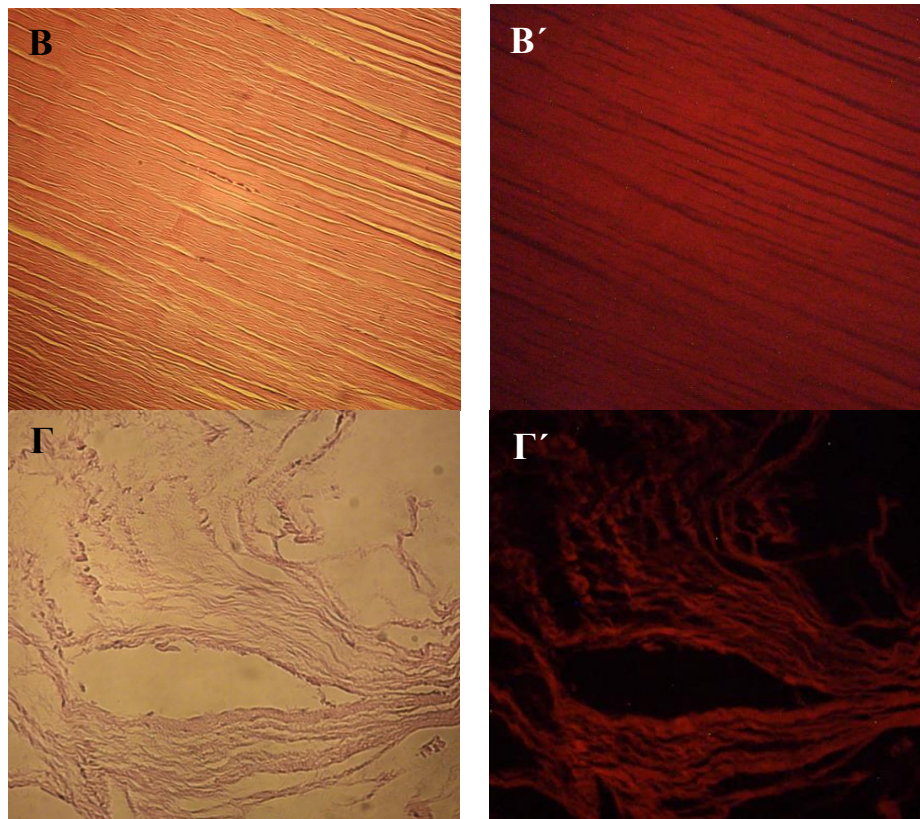


Рисунок 2 - Сохранность коллагеновых волокон после криоконсервирования аллогенных сухожилий на гистологических препаратах. Слева - окраска гематоксилин-эозином, справа - автофлуоресценция коллагена. Увеличение $\times 200$. А, А' – контроль, Б, Б' – консервирование в проникающих криоконсервантах на примере 10% ДМСО;

В, В' – консервирование в комбинации 10% ДМСО и 10% ПЭГ-400 (1:1), Г, Г' – консервирование в растворах не проникающих криопротекторов, на примере 5% глюкозы

Усовершенствование способа стерилизации аллогенных трансплантатов сухожилий при помощи сверхкритического диоксида углерода

Для обеспечения безопасности использования ткани сухожилия в клинической практике было решено стерилизовать трансплантаты с помощью сверхкритического диоксида углерода. Перед стерилизацией требовалась упаковка трансплантатов в индивидуальные пакеты.

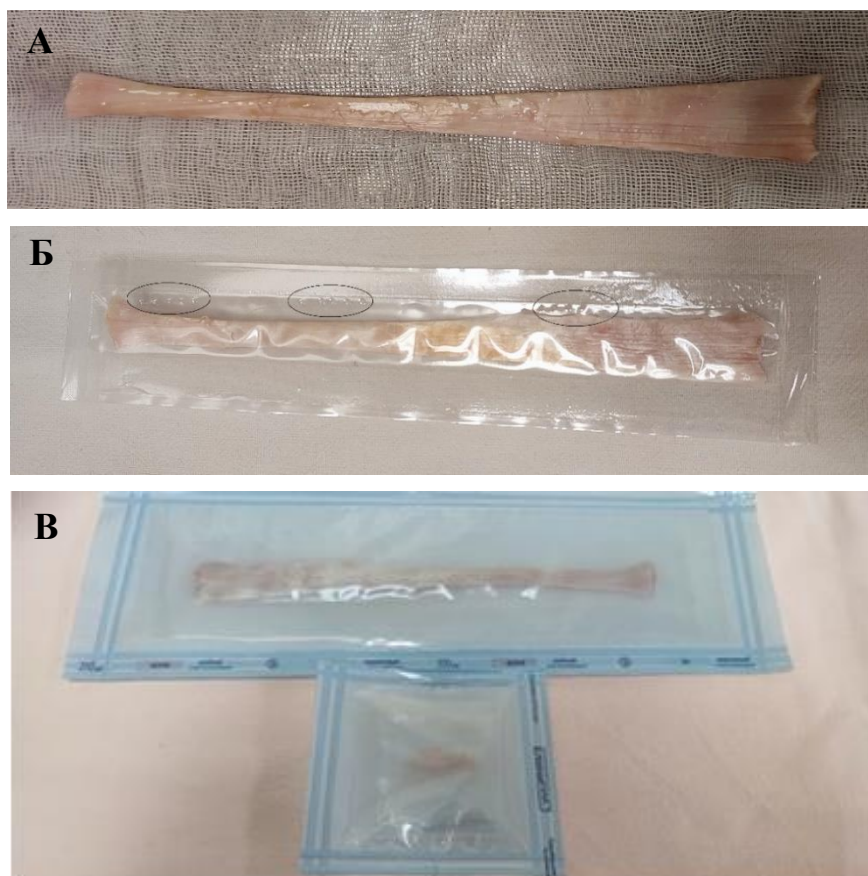


Рисунок 3 - Этапы упаковки аллотрансплантата: А - трансплантат сухожилия перед упаковкой в 10 % р-ре ДМСО, Б - трансплантат, упакованный в одинарный криопакет с перфорациями, 15 отверстий выделенные на рисунке, В – итоговая упаковка трансплантата

При подборе упаковки для стерилизации газообразными агентами первоначально использовали неперфорированные, герметично запаенные криопакеты. При этом было отмечено, что газ не поступал в упаковку, а трансплантаты по итогам бактериального посева оказывались не стерильными. В этой связи были проведены эксперименты с использованием криопакетов с перфорациями, как показано на рисунке 3, и медицинского пакета из бумаги высокой плотности. При декомпрессии криопротектор в результате относительно быстрого (>1 атм/мин) понижения давления диоксида углерода выходил из перфораций и бумажный пакет намокал. Такие пакеты расстерилизовывались или рвались при извлечении. В связи с чем была использована дополнительная упаковка, а именно еще один криопакет с отверстием (Рисунок 3 Б). Таким образом, качественная стерилизация сухожилия в газообразной среде возможна при его размещении в тройной упаковке - сначала в криопакете с перфорациями, затем в криопакете с отверстием размером 0,5-5,0 см, и затем в медицинском пакете из бумаги высокой плотности, например, 60 гр/м^2 , с двойным слоем пленки из полиэстера/полипропилена (Рисунок 3 В).

Оценка сохранности ткани аллогенных трансплантатов сухожилий, стерилизованных сверхкритическим диоксидом углерода

Гистологический анализ показал, что при медленной декомпрессии после окончания стерилизации в течение 1, 6 и 12 часов коллагеновые волокна сохраняли свою целостность и топографию, были параллельно ориентированы и содержали лишь локальные незначительные разрывы. Интенсивность автофлуоресценции коллагена по всей длине волокон соответствовала норме (Рисунок 4). Напротив, при быстрой декомпрессии в тканях трансплантатов наблюдалась выраженная отечность, многие волокна были деконденсированы с распадом на отдельные фибриллы и формированием обширных разрывов. Интенсивность автофлуоресценции коллагена по всей длине волокон была в 2,1-3,5 раза снижена по сравнению с нативными образцами (Рисунок 5). Это наблюдение подтверждалось при электронно-сканирующей микроскопии. Таким образом, наиболее оптимальным режимом стерилизации сверхкритическим флюидом диоксида углерода является 1 час стерилизации с последующей медленной декомпрессией. Режим стерилизации сверхкритическим диоксидом углерода при следующих параметрах: 100 атм., температура среды – 35°C, время обработки – 1 час с последующим медленным сбросом газа может считаться оптимальным для получения аллогенных криоконсервированных трансплантатов сухожилий, с минимальными повреждениями структуры ткани, возможностью длительного хранения в условиях сверхнизких температур и получения в конечном итоге стерильного и биобезопасного трансплантата.



Рисунок 4 - Гистологические препараты: А – окраска гематоксилином и эозином, Б – автофлуоресценция коллагена, В - электронная фотография криоконсервированного трансплантата сухожилия, обработанного сверхкритическим диоксидом углерода, 1 час, 100 атм, медленная декомпрессия газа

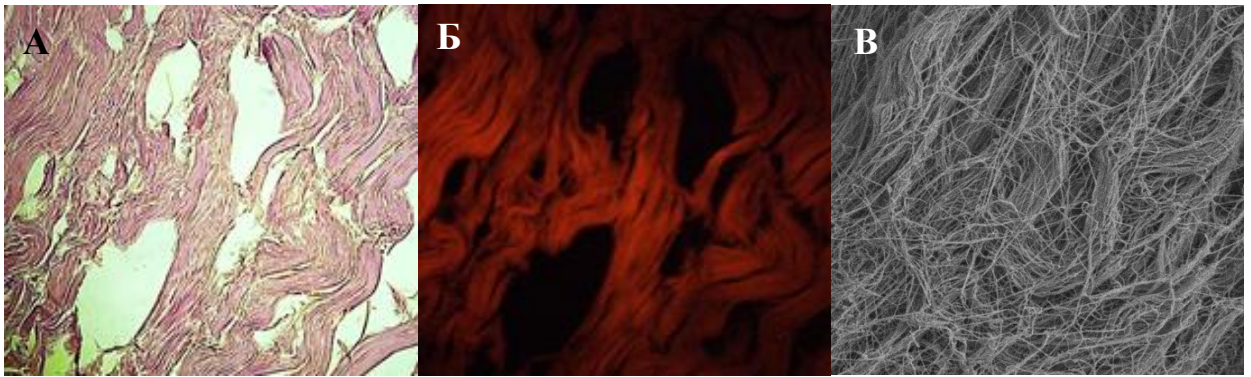


Рисунок 5 - Гистологические препараты: А – окраска гематоксилином и эозином, Б – автофлуоресценция коллагена, В - электронная фотография криоконсервированного трансплантата сухожилия, обработанного сверхкритическим диоксидом углерода, 1 час, 100 атм, быстрая декомпрессия газа

Исследование токсичности трансплантатов сухожилий

При проведенном исследовании токсичности трансплантатов, стерилизованных в течение 1, 6 и 12 часов сверхкритическим диоксидом углерода и криоконсервированных отметили, что образцы не оказывали токсического действия на культуру мезенхимальных мультипотентных стромальных клеток. В контроле и во всех опытных лунках через 3 суток культивирования формировался субконфлюэнтный монослой с плотностью клеток 17-18 тыс/см². ММСК имели характерный веретенообразный вид, уровень ЦКМ во всех опытных составлял 34-36 баллов и достоверно не отличался от аналогичного показателя в контроле (Рисунок 6).

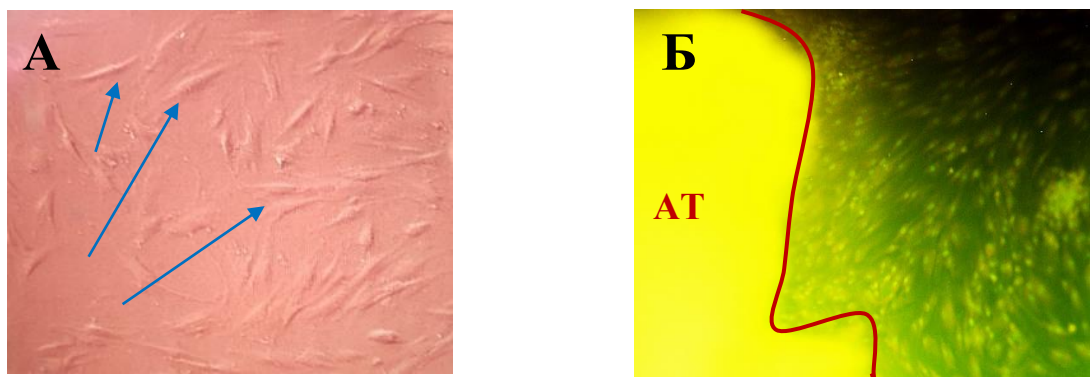


Рисунок 6 - Микроскопические фотографии аллогенного трансплантата (АТ) сухожилия в культуре ММСК. Увеличение x100. А – ММСК в проходящем свете, стрелками показаны веретеновидные живые клетки на поверхности трансплантата, Б – окраска ММСК трипафлавином-акридиновым оранжевым. Красной линией отмечена граница ткани трансплантата.

Исследование стерильности трансплантатов

При оценке стерильности сухожилий отмечено, что в трансплантатах контрольной группы (без криоконсервирования и стерилизации сверхкритическим диоксидом углерода) и группы, где стерилизацию проводили с медленной декомпрессией, рост бактериальной и грибковой флоры отсутствовал как на 7, так и на 14 сутки. Напротив, в группе стерилизации с быстрой декомпрессией отмечалось наличие бактериальной и грибковой флоры независимо от продолжительности стерилизации. Это свидетельствует о том, что способ стерилизации с быстрым сбросом давления не обеспечивает стерильность итогового трансплантата.

Оценка механических характеристик трансплантатов

Во всех экспериментальных группах жесткость и предельное напряжение достоверно не отличались от аналогичных значений в контроле ($p>0,05$), напротив, уровень предельной деформации во всех экспериментальных образцах был достоверно снижен по сравнению с контролем в 1,5-2,1 раза (Таблица 1). Модуль Юнга и нагрузка при разрыве в контроле и 2 группе (стерилизация в течение 1 часа) имели сходные значения, тогда как при стерилизации от 3 до 12 часов эти параметры были в 1,4-2,1 раз ниже по сравнению с контрольными сухожилиями ($p<0,05$). Таким образом, продолжительность обработки в течение одного часа является оптимальной для стерилизации сухожилий человека сверхкритическим диоксидом углерода.

Таблица 1 - Влияние продолжительности стерилизации сверхкритическим флюидом диоксида углерода на механические характеристики трансплантатов сухожилий

Время обработки, часы	Нагрузка при разрыве, Н	Модуль Юнга, МПа	Предельная деформация, %	Жесткость, Н/мм	Предельное напряжение, МПа
контроль	601±80	322±42	63±12	75±8	80±8
1	623±85	313±36	34±10*	80±9	82±10
3	427±60*	193±20*	28±7*	80±9	81±9
6	363±50*	264±21*	30±5*	78±9	79±10
12	332±50*	152±14*	31±10*	83±10	75±10
* $p<0,05$ относительно контроля					

В сухожилиях, взятых от разных доноров, наблюдалась высокая вариация механических параметров. Тем не менее, прослеживается четкая обратная зависимость между модулем Юнга и продолжительностью стерилизации сухожилий ($r=-0,809$). Таким образом, способность сухожилий к упругой деформации снижается по мере увеличения сроков стерилизации, что подтверждает данные, полученные при микроскопическом исследовании. Следовательно, в процесс стерилизации сухожилий сверхкритическим диоксидом углерода необходимо по возможности минимизировать срок обработки.

Оценка безопасности применения аллогенных трансплантатов на модели лабораторных животных

По данным тредмил-теста, дистанция, пробегаемая животными обеих опытных групп, статистически значимо не отличалась от значений в контрольной группе (без трансплантации сухожилия) через 3 и 6 недель. При гистологическом анализе через 3 недели в обеих опытных группах на препаратах в проходящем свете и при автофлуоресценции коллагена прослеживалась локализация трансплантата сухожилия в костном канале. Гистологически в структуре аутоотрансплантата обнаружены признаки разобщения пучков коллагена в центре с разволокнением коллагеновых волокон по периферии в зоне контакта с костью и снижением их фуксинофилии. В структуре части аллотрансплантата в отдельных участках терялась регулярная ориентация коллагеновых волокон, резко снижалась фуксинофилия при сохранении тесного контакта сухожилий с трабекулами кости. При этом в обеих группах инфильтрация клетками воспаления отсутствовала или была слабовыраженной. Оценка автофлуоресценции показала, что коллагеновые волокна сохраняли параллельную ориентацию

Через 6 недель у животных обеих опытных групп гистологически выявлялись участки сращения трансплантата с собственной костью. Заметно увеличилось обнаружение крупных интенсивно фуксинофильных пучков коллагена (шарпеевских волокон) вблизи места введения трансплантата в костную ткань. В обеих группах в зоне контакта сухожилий с костью выявлялись многочисленные мелкие сосуды диаметров до 10 мкм. При этом инфильтрация трансплантатов клетками воспаления отсутствовала или была очень незначительной, миграция фибробластов в область сухожилия также не наблюдалась. В обеих группах трансплантаты сухожилий имели зоны, где наблюдалось диффузное разволокнение пучков коллагена на четко контурирующиеся волокна с сохранением их фуксинофилии, с отсутствием капсулы от костной ткани и врастанием трабекул губчатой кости в сухожилие (эффект ремоделирования). Подобные изменения наблюдались и в аллотрансплантатах, отличаясь интенсивной васкуляризацией сухожилия вне контакта с костью (Рисунок 7 А,Б).

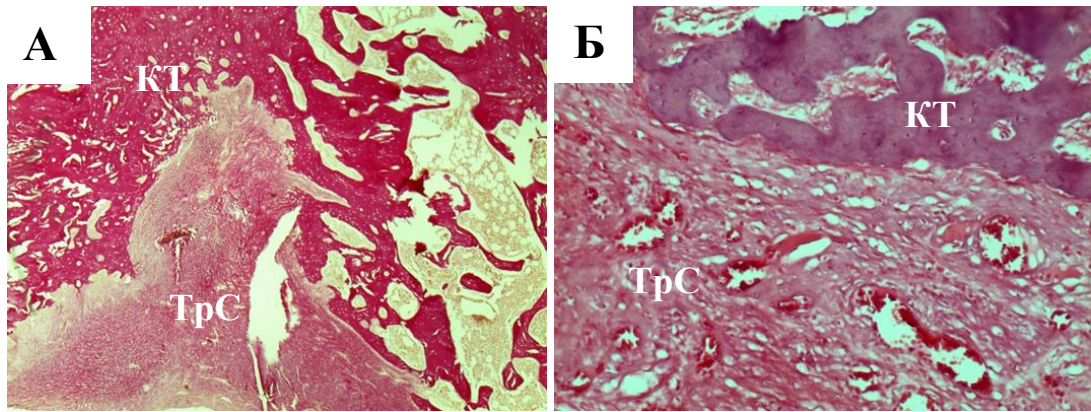


Рисунок 7 - Морфологические изменения аллотрансплантата через 6 недель после трансплантации. А – разобщение пучков коллагеновых волокон и тесный контакт трансплантата с трабекулами кости, окраска по Ван-Гизону, увеличение $\times 34$; Б - васкуляризация трансплантата сухожилия, окраска гематоксилином и эозином, увеличение $\times 100$. Условные обозначения: КТ – костные трабекулы, ТрС – трансплантат сухожилия

Таким образом, на основании гистологического и гистохимического (окраска по Ван-Гизону) изучения экспериментального материала ауто- и аллотрансплантата сухожилия через 3 и 6 недель после трансплантации вне зависимости от степени выраженности деградации коллагена был достигнут эффект фиксации(интеграции) сухожилия с костной тканью, врастающей в сухожилие. Разницы в интеграции аутологичных и аллогенных сухожилий в кость не выявлено.

ВЫВОДЫ

1. Усовершенствованный метод эксплантации аллогенного сухожилия сокращает время операции, минимизирует риск повреждения тканей и гарантирует получение материала с идеальными морфометрическими характеристиками для клинического использования.
2. Оптимальным для криоконсервирования сухожилий является использование проникающих криопротекторов на основе 10% ДМСО, 10% ПЭГ или их комбинации, что позволяет сохранить общую структуру и топографию коллагеновых волокон в составе трансплантата без выраженных нарушений клеточных компонентов, а также выдержать нагрузку при растяжении 623 ± 85 Н, при этом модуль Юнга составляет 313 ± 36 МПа, а предельная деформация сухожилий равна 34 ± 10 %.
3. Стерилизацию трансплантатов сухожилий сверхкритическим диоксидом углерода при 35°C следует проводить при давлении 100 атм. в течение 1 часа с последующей медленной декомпрессией. Стерилизованные таким образом трансплантаты являются нетоксичными, биосовместимыми и сохраняют механические характеристики.

4. Трансплантаты аллогенных сухожилий, помещённые в канал дистального метаэпифиза бедренной кости, не вызывают воспалительной или иммунной реакции у экспериментальных животных. Через 6 недель после трансплантации аллогенных сухожилий наблюдалась интеграция трансплантатов внутри канала бедренной кости, отмечена ранняя стадия ремоделирования трансплантатов сухожилий на фоне сохранения двигательной активности животных.
5. По клиническому течению и времени реабилитации использование аллогенных сухожилий, забранных и обработанных по предложенной методике сопоставимо с использованием аутологичного трансплантата.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для пластики передней и задней крестообразных связок, коллатеральных связок, ахиллова сухожилия требуется трансплантат со следующими линейными характеристиками: длина 16-20 см, диаметр в сечении 4-4,5 мм. Заданные характеристики позволяют максимально удобно складывать трансплантат в 2-3 раза, моделировать трансплантат нужной формы и размера, обеспечивать прошивание трансплантата.

2. Для производства аллогенного трансплантата сухожилия в качестве криоконсервантов рекомендуется использовать 10% ДМСО, 10 % ПЭГ или их комбинацию при хранении трансплантатов в условиях сверхнизких температур. Данные криоконсерванты позволяют сохранить структуру ткани сухожилия после заморозки при температуре -80°C.

3. Стерилизацию трансплантата сухожилий следует производить сверхкритическим флюидом диоксидом углерода. Параметры: давление в реакторе 100 атм, температура среды – 35°C, время обработки – 1 час при медленном поэтапном сбросе газа со скоростью не более 0,4 атм в минуту.

4. Криоконсервированные трансплантаты сухожилия *m. tibialis anterior*, стерилизованные сверхкритическим диоксидом углерода, следует использовать в качестве пластического материала при разрывах ПКС, ЗКС, коллатеральных связок коленного сустава, ахиллова сухожилия, сухожилий кисти у пациентов в следующих случаях:

- мультисвязочный разрыв связок коленного сустава;
- невозможность эксплантации аутологичного материала;
- категорический отказ пациента от этапа операции по забору аутологичного донорского материала
- отсутствие всех зон донорского материала (пациенты с ДТП, высокоэнергетические травмы)

- недостаточность объема аутологичного материала или его неудовлетворительное качества ауто-сухожилий.
- проведение ревизионных операций.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Материалы, используемые для пластики связок коленного сустава / **А. А. Будаев**, М. С. Макаров, В. В. Сластинин, Н. В. Боровкова // Трансплантология. – 2021. – Т. 13, № 3. – С. 280-292.
2. Выбор оптимального криоконсерванта для длительного хранения аллотрансплантатов сухожилий человека / **А. А. Будаев**, Н. В. Боровкова, А. М. Файн, М. С. Макаров, М. В. Сторожева, Ю. В. Андреев, А. С. Миронов // Трансплантология. – 2022. – Т. 14, № 3. – С. 312-321.
3. Восстановление передней крестообразной связки криоконсервированным аллогенным трансплантатом сухожилия передней большеберцовой мышцы / **А. А. Будаев**, В. Б. Бондарев, Н. В. Боровкова, А. М. Файн, М. С. Макаров, А. Ю. Ваза, О. Л. Евдокимова, М. В. Незнанова, М. В. Сторожева, А. С. Миронов, А. Ю. Николаев, Ю. В. Андреев, И. Н. Пономарев // Якутский медицинский журнал. - 2023. - № 2 (82). - С. 121-125.
4. Оценка эффективности стерилизации аллогенных трансплантатов сухожилий сверхкритическим диоксидом углерода / **А. А. Будаев**, Н. В. Боровкова, А. М. Файн, А. Ю. Николаев, М. С. Макаров, М. В. Сторожева, К. И. Скуратовская, А. Ю. Ваза, И. В. Фомичева, Т. В. Черненькая, А. А. Каниболоцкий // Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье. - 2023. - Т. 13, № 4. - С. 145-153.
5. Сравнительный анализ интеграции аутологичных и аллогенных криоконсервированных сухожилий в канале бедренной кости на модели лабораторных животных / **А. А. Будаев**, Н. С. Тропская, Н. В. Боровкова, А. М. Файн, Г. П. Титова, М. С. Макаров, А. Ю. Ваза, И. Н. Пономарев, Е. А. Кислякова, О. С. Кислицына, А. А. Офицеров, Д. А. Кисель, М. В. Сторожева, В. В. Сластинин, А. А. Каниболоцкий // Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье. - 2024. - Т. 14, № 2. - С.131-139.
6. Сравнительный анализ криопротекторов для консервации аллотрансплантата сухожилия m. tibialis anterior для пластики связок коленного сустава / **А. А. Будаев**, Н. В. Боровкова, В. В. Сластинин, А. Ю. Ваза, И. Н. Пономарев, А. С. Миронов // Достижения российской травматологии и ортопедии: материалы XI Всерос. съезда травматологов-ортопедов. - Санкт-Петербург. – 2018. - Т. 2. - С. 756-757.

7. Выбор криопротектора для сохранения нативной структуры аллотрансплантатов в условиях сверхнизких температур / **А. А. Будаев**, М. С. Макаров, Ю. В. Андреев, Н. В. Боровкова // Приоровские чтения: сб. тез. работ IX Всерос. науч.-практ. конф. «Ортобиология» и конф. молодых ученых с междунар. уч. (г. Москва, 23-24 апреля 2021 г.) / под ред. А. А. Очкуренко. – Воронеж : Научная книга, 2021. – С. 25-27.
8. Влияние длительности воздействия сверхкритическим диоксидом углерода на стерильность, структурную целостность и физико-механические свойства трансплантатов аллогенных сухожилий / **А. А. Будаев**, А. Ю. Николаев, Н. В. Боровкова, М. С. Макаров, Т. В. Черненькая, В. Б. Бондарев, М. В. Сторожева, А. А. Каниболоцкий, И. Н. Пономарев // Трансплантационные программы в современных реалиях: сборник материалов 10-й научно-практической конференции с международным участием Московская трансплантология (Москва, 18 ноября 2022 г.). – Москва: О-во трансплантологов; НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, 2022. – (Труды института, Т. 252). - С.23-25.
9. Влияние стерилизации в среде сверхкритического диоксида углерода на качество консервированных аллогенных сухожилий / **А. А. Будаев**, Н. В. Боровкова, А. Ю. Николаев, М. С. Макаров, М. В. Сторожева, Т. В. Черненькая // Гены и клетки. - 2022. - Т. XVII, № 3 : Материалы V национального конгресса по регенеративной медицине (Москва, 23–25 ноября 2022 г.). - С. 37.
10. Стерилизация аллогенных трансплантатов сухожилий сверхкритическим диоксидом углерода / **А. А. Будаев**, А. Ю. Николаев, Н. В. Боровкова, М. С. Макаров, Т. В. Черненькая, В. Б. Бондарев, М. В. Сторожева, А. А. Каниболоцкий // Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2022): сб. тез. докл. X конгр. с междунар. участием (Москва, 24-25 ноября 2022г.) / под ред. В. Г. Акимкина. - Москва: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 2022. - С.23-24.
11. Влияние криоконсервирующего раствора и обработки сверхкритическим диоксидом углерода на аллогенные трансплантаты сухожилий человека / **А. А. Будаев**, К. И. Скуратовская // Актуальные вопросы неотложной медицины: материалы 6-й научно-практической конференции молодых специалистов медицинских организаций Департамента Здравоохранения г. Москвы (Москва, 28 апреля 2023 г.). – Москва : НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, 2023. - (Труды института, Т. 256). - С.71-72.
12. Ультразвуковая диагностика аллогенного трансплантата ахиллова сухожилия / И. И. Мажорова, **А. А. Будаев**, Л. Т. Хамидова, П. Г. Евграфов, Д. А. Кисель, Р. С. Титов // Радиология – 2024 : материалы XVIII Всероссийского национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов (Москва, 28-30 мая 2024 г.). – Москва : МЕДИ Экспо, 2024. - С. 69-70.

13. Патент 2802139 13 C1 Российская Федерация, МПК 51 A61L 2/20 (2006.01) A01N 1/02 (2006.01) A61L 27/00 (2006.01) Способ и установка для стерилизации трансплантатов сухожилий / **Будаев Антон Аркадьевич** (RU), Николаев Александр Юрьевич (RU), Хохлов Алексей Ремович (RU), Боровкова Наталья Валерьевна (RU), Бондарев Василий Бриджевич (RU), Файн Алексей Максимович (RU), Черненькая Татьяна Витальевна (RU), Макаров Максим Сергеевич (RU), Ваза Александр Юльевич (RU), Андреев Юлий Вадимович (RU), Сторожева Майя Викторовна (RU); Патентообладатель(и): Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НИИ СП ИМ. Н.В. Склифосовского ДЗМ") (RU); Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук" (RU). - № 2022128646; заявл. 04.11.2022; опубл. 22.08.2023. - Бюл. № 24. - 23с.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ПКС - передней крестообразной связки

ДМСО - диметилсульфоксида

ПЭГ - полиэтиленгликоля-400

ЗКС - задней крестообразной связки

ММСК - мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток

ЦКМ - целостность клеточных мембран

ДМЭМ - среда Игла, модифицированная по Дульбекко